

Інвентаризація активів організації та аналіз їх важливості

1. Вступ. Опис організації

Для виконання домашнього завдання обрано організацію — Банк.

Банк — велика фінансова установа з розгалуженою мережею обслуговування: 10 відділень та 3 головні офіси (м. Київ, м. Львів, м. Одеса). Банк надає повний спектр фінансових послуг: особисті та бізнес-рахунки, кредитування, страхування, інвестиційні продукти, а також дистанційне обслуговування через інтернет-банкінг і мобільний застосунок.

Ключовими пріоритетами банку є: захист фінансових та персональних даних клієнтів, забезпечення безперервної та надійної роботи IT-систем, дотримання вимог регулятора (НБУ) та міжнародних стандартів інформаційної безпеки (зокрема PCI DSS, ISO/IEC 27001).

Метою цього звіту є проведення інвентаризації активів банку та аналіз їхньої важливості для бізнесу з урахуванням впливу на операційну діяльність та інформаційну безпеку.

2. Перелік активів організації

Активи організації систематизовано за чотирма групами: апаратні засоби, програмне забезпечення, дані та інші важливі ресурси (фізичні активи, персонал, інтелектуальна власність, фінансові ресурси). Повний перелік представлено в таблиці нижче.

Назва активу	Опис	Місцезнаходження	Власник / Відповідальна особа	Статус	Додаткова інформація
Сервери систем інтернет-банкінгу	Кластер фізичних та віртуальних серверів, що обробляють онлайн-транзакції клієнтів	Головний дата-центр, м. Київ (ЦО №1)	Відділ IT-інфраструктури, нач. Коваленко О.	Активний	Резервування Active-Active з ЦОД у Львові
Резервний дата-центр (ЦОД-2)	Резервна серверна інфраструктура для аварійного відновлення (DR)	м. Львів, Головний офіс №2	Відділ IT-інфраструктури	Резервний (hot standby)	RTO 15 хв, RPO 5 хв
Робочі станції співробітників відділень	Комп'ютери операціоністів та кредитних менеджерів у відділеннях	10 відділень банку по країні	Керівники відділень / IT-підтримка	Активний	Захищені антивірусом, шифрування диску
Мережа банкоматів (АТМ)	Парк банкоматів для видачі готівки та обслуговування карток	Відділення та виносні точки по країні	Відділ карткового бізнесу	Активний	Підключені через захищений VPN-канал
Мережеве обладнання (маршрутизатори, комутатори, файрволи)	Обладнання, що забезпечує зв'язок між відділеннями та ЦОД	Усі офіси та ЦОД	Відділ мережевої безпеки	Активний	Сегментація мережі, IDS/IPS
Автоматизована банківська система (АБС)	Core-banking система обліку рахунків, кредитів, депозитів	ЦОД-1 (основний екземпляр),	Відділ розробки та супроводу АБС	Активний	Ліцензія постачальника,

Назва активу	Опис	Місцезнаходження	Власник / Відповідальна особа	Статус	Додаткова інформація
		ЦОД-2 (резерв)			продовження щорoku
Система інтернет-банкінгу та мобільний застосунок	Клієнтські сервіси для дистанційного банківського обслуговування	Хмарна інфраструктура + ЦОД-1	Відділ розробки цифрових каналів	Активний	Двофакторна автентифікація клієнтів
Процесинговий центр платіжних карток	Програмно-апаратний комплекс обробки карткових транзакцій	ЦОД-1	Відділ карткового процесингу	Активний	Відповідність стандарту PCI DSS
Операційні системи та системне ПЗ	ОС серверів та робочих станцій (Windows Server, Linux)	Усі сервери та робочі станції	Відділ IT-інфраструктури	Активний	Ліцензійне ПЗ, регулярні оновлення
Система резервного копіювання	Програмно-апаратний комплекс backup критичних даних	ЦОД-1, ЦОД-2, хмарне сховище	Відділ IT-інфраструктури	Активний	Щоденне інкрементне, щотижневе повне копіювання
База даних клієнтів (CRM)	Персональні та контактні дані клієнтів банку	ЦОД-1, шифроване сховище	Відділ роботи з клієнтами / DPO	Активний	Підпадає під дію законодавства про захист персональних даних
Фінансові дані клієнтів (рахунки, історія транзакцій, кредитна інформація)	Дані про залишки, операції, кредитну історію клієнтів	АБС, ЦОД-1	Фінансовий департамент / Служба безпеки	Активний	Найвищий рівень конфіденційності
Електронний документообіг та внутрішні документи	Накази, договори, внутрішні регламенти, кадрова документація	Файлові сервери ЦОД-1, СЕД-система	Канцелярія / Юридичний відділ	Активний	Контроль версій та доступу за ролями
Криптографічні ключі та сертифікати	Ключі шифрування даних, SSL/TLS-сертифікати систем	Апаратні модулі безпеки (HSM), ЦОД-1	Відділ інформаційної безпеки	Активний	Зберігання в HSM, регламент ротації ключів
Будівлі головних офісів	3 головні офіси банку (адміністрація, IT, бек-офіс)	Київ, Львів, Одеса	Адміністративний господарський відділ	Активний	Системи контролю доступу, відеоспостереження
Приміщення відділень	10 операційних відділень обслуговування клієнтів	По всій країні	Керівники відділень	Активний	Охоронна сигналізація, відеоспостереження
Серверні кімнати	Спеціалізовані приміщення з кліматконтролем для	Головні офіси (Київ, Львів)	Відділ IT-інфраструктури	Активний	Системи пожежогасіння, контроль

Назва активу	Опис	Місцезнаходження	Власник / Відповідальна особа	Статус	Додаткова інформація
	серверного обладнання				вологості/температури
Ліцензії на банківську діяльність та нормативна документація	Ліцензія НБУ, дозволи на фінансові послуги	Юридичний відділ, головний офіс Київ	Юридичний департамент	Активний	Підлягає періодичному підтвердженню регулятором
Торгова марка та репутація бренду	Нематеріальний актив - впізнаваність та довіра до бренду	Не локалізовано (нематеріальний актив)	Маркетинговий департамент	Активний	Захищається через PR та маркетингову політику
Персонал з доступом до критичних систем	Адміністратори систем, працівники служби безпеки, фінансовий персонал	Усі офіси та відділення	HR-департамент / Керівники підрозділів	Активний	Перевірка благонадійності, NDA, навчання з безпеки
Фінансові резерви та обігові кошти	Готівкові та безготівкові кошти банку для операційної діяльності	Каси відділень, кореспондентські рахунки	Фінансовий департамент	Активний	Лімітування залишків готівки у відділеннях
Системи відеоспостереження та контролю доступу	Камери, картки доступу, системи сигналізації	Усі офіси, відділення, банкомати	Служба безпеки	Активний	Архів відеозаписів зберігається 90 днів

3. Аналіз важливості активів

На основі впливу кожного активу на безперервність ключових бізнес-процесів та рівень інформаційної безпеки, активи розподілено на три категорії критичності: критичні, основні та допоміжні.

Актив	Категорія критичності	Обґрунтування
Автоматизована банківська система (АБС)	Критичний	Без АБС неможливе виконання жодної банківської операції; зупинка системи означає повну зупинку бізнесу
Фінансові дані клієнтів	Критичний	Втрата або витік даних веде до прямих фінансових збитків, втрати ліцензії та довіри клієнтів
Сервери систем інтернет-банкінгу та резервний ЦОД	Критичний	Забезпечують безперервність надання послуг клієнтам 24/7
Процесинговий центр платіжних карток	Критичний	Відмова зупиняє всі карткові операції по мережі банку
Криптографічні ключі та сертифікати	Критичний	Компрометація ключів робить можливим розкриття чи підробку всіх захищених даних
Ліцензії на банківську діяльність	Критичний	Без чинної ліцензії банк юридично не може

Актив	Категорія критичності	Обґрунтування
		здійснювати діяльність
Мережа банкоматів (АТМ)	Основний	Важливий канал обслуговування клієнтів, але втрата частини мережі не зупиняє банк повністю
Мережеве обладнання та канали зв'язку	Основний	Забезпечує роботу всіх систем, але має резервування та альтернативні канали
База даних клієнтів (CRM)	Основний	Важлива для якості обслуговування, проте її тимчасова недоступність не зупиняє транзакційний бізнес
Персонал з доступом до критичних систем	Основний	Ключовий ресурс, але короткострокова відсутність окремих співробітників компенсується процедурами заміщення
Будівлі головних офісів та серверні кімнати	Основний	Фізична інфраструктура, необхідна для роботи персоналу та обладнання
Система резервного копіювання	Основний	Критична для відновлення після інцидентів, але не бере участі у щоденних операціях напряду
Робочі станції співробітників відділень	Допоміжний	Полегшують роботу персоналу, проте можуть бути тимчасово замінені
Електронний документообіг та внутрішні документи	Допоміжний	Підтримують адміністративні процеси, не впливають напряду на надання фінансових послуг
Системи відеоспостереження та контролю доступу	Допоміжний	Підвищують фізичну безпеку, але не є частиною основного бізнес-процесу
Торгова марка та репутація бренду	Допоміжний	Довгостроковий нематеріальний актив, що впливає опосередковано через довіру клієнтів
Приміщення відділень	Допоміжний	Обслуговування клієнтів можливе через альтернативні канали (онлайн, інші відділення)

3.1. Критичні активи

Критичні активи — це активи, від яких безпосередньо залежить можливість банку здійснювати ключові бізнес-процеси: проведення транзакцій, обслуговування клієнтів та виконання регуляторних вимог. Втрата чи компрометація будь-якого з цих активів призводить до зупинки діяльності, прямих фінансових втрат, репутаційних ризиків та можливих санкцій з боку регулятора.

- Автоматизована банківська система (АБС) — ядро всіх фінансових операцій.
- Фінансові дані клієнтів — найвищий рівень конфіденційності, об'єкт регуляторного захисту.
- Сервери інтернет-банкінгу та резервний ЦОД — забезпечують безперервність надання послуг.
- Процесинговий центр платіжних карток — відповідає за всі карткові операції.
- Криптографічні ключі та сертифікати — основа довіри до всіх захищених систем.
- Ліцензія на банківську діяльність — юридична підстава існування бізнесу.

3.2. Основні активи

Основні активи забезпечують важливі функції організації та суттєво впливають на якість і ефективність обслуговування клієнтів, проте їх тимчасова втрата не зупиняє бізнес повністю завдяки наявності резервування або альтернативних процесів.

- Мережа банкоматів — важливий, але не єдиний канал обслуговування.
- Мережеве обладнання та канали зв'язку — мають резервні маршрути.
- База даних клієнтів (CRM) — впливає на якість сервісу, не на сам факт проведення операцій.
- Персонал з доступом до критичних систем — ключовий, але замінний у короткостроковій перспективі.
- Будівлі головних офісів та серверні кімнати — фізична основа для роботи персоналу й обладнання.
- Система резервного копіювання — критична для відновлення, але не задіяна у щоденних операціях напряду.

3.3. Допоміжні активи

Допоміжні активи підтримують операційну діяльність та адміністративні процеси, підвищуючи зручність роботи й рівень безпеки, але не впливають напряду на надання основних фінансових послуг.

- Робочі станції співробітників відділень — можуть бути оперативно замінені.
- Електронний документообіг та внутрішні документи — підтримують адміністрування.
- Системи відеоспостереження та контролю доступу — підвищують фізичну безпеку.
- Торгова марка та репутація бренду — довгостроковий нематеріальний актив непрямого впливу.
- Приміщення відділень — обслуговування можливе через альтернативні канали.

4. Висновки

Проведена інвентаризація дозволила сформувати повний та структурований перелік активів банку — від апаратної інфраструктури та програмного забезпечення до даних, персоналу та нематеріальних ресурсів. Це закладає основу для подальшого управління ризиками інформаційної безпеки в межах курсу.

Аналіз критичності показав, що найбільший пріоритет захисту повинні мати: ядро банківської системи (АБС), фінансові дані клієнтів, криптографічні ключі та регуляторна документація — саме ці активи визначають здатність банку безперервно функціонувати та зберігати довіру клієнтів і регулятора.

Отримані результати інвентаризації можуть бути використані для:

1. побудови моделі загроз та оцінки ризиків для кожної категорії активів;
2. пріоритезації заходів захисту та розподілу бюджету на інформаційну безпеку відповідно до критичності активів;
3. розробки планів забезпечення безперервності бізнесу (BCP) та аварійного відновлення (DRP) для критичних активів;

4. формування політик контролю доступу та призначення відповідальних осіб за кожен актив;
5. проведення регулярного аудиту й актуалізації реєстру активів у міру розвитку інфраструктури банку.

Таким чином, інвентаризація активів є не одноразовою дією, а базовим, постійно підтримуваним процесом, що формує фундамент для всієї подальшої системи управління інформаційною безпекою організації.